Certificate of quality of manufactured products

产品质量证明书

Product Name： 50L Short-path heavy phase tank

产品名称：50L 短程重相罐

Product No.：

产品编号：V201

Item No.:

项目令号：26-01 广 ZFXT-011

Quality inspection and special chapter (Seal)

质量检验专章(公章)_____

江苏拓驰工程技术开发有限公司

Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd.

产品质量检验合格证

产品名称	**50L 短程重相罐**	产品图号	26SY039-009-00
产品编号	V201	完工日期	2026 年 08 月
检验项目	检 验 内 容	检验标准	检验结果
焊　　接	焊缝外观质量检查	GB/T 150-2024	合格
材　　料	钢板 [外观、化学分析]	GB/T 713.7-2023	合格
	锻件[外观、化学分析]	NB/T 47010-2017	合格
	钢管 [外观、化学分析]	GB/T 14976-2025	合格
	焊材 [外观]	NB/T 47018-2017	合格
压力试验	内筒 0.13 Mpa 夹套 0.61Mpa	GB/T 150-2024	合格
几何尺寸	外形几何尺寸，公差	按图样	合格
外　　观	划痕		合格
其　　它	包装		合格
	文件资料		完　整

最终检验结论：

本台[批]产品的制造按产品图纸的要求检验 合格 。

质量检验员 ： 石鹏杰　　质量检验专用章

质量总检验员 ： 朱良泉　　出厂日期 2026 年 08 月 28 日

封头产品合格证

Certificate of Head Plate

制造单位 Manufacturer: 宜兴市三合封头有限公司 YIXING SANHE HEAD PLATE CO.,LTD

地址 Address: 江苏省宜兴市和桥镇 Heqiao town yixing city jiangsu province

电话(Tel) 18861559032

传真(Fax) 0510-87840876

订货单位 Enterprese

地址 Address

材料标准 GB/T713.7-2023 Material Code

封头设计标记 EHB377×4(3.52)-S31603 GB/T25198-2023 Design mark of head

订货编号 Order No. SH260943

指令号 Job No. SH260943-1～6

封头成品标记 EHB377×4(3.52)-4-S31603 GB/T25198-2023 Product mark of head

质量保证师 QA Engineer 何平 质量证明书

质量检验员 Inspector 何涛 2026.6.30

材料来源 Steel supply mode 自料制造 Material of one's own

技术文件号: Drawing No.

法定代表人 President 郑红军 质量证明书

品质保证部 Section 2026.6.30

宜兴市三合封头有限公司 质检专用章

该封头经质量检验，符合本标准及设计图样和订货技术协议的要求。

The heads passed quality inspection , Which met the requirement of this code、drawing and technical contract.

出厂文件目录 Contents of documents issued	封头部件数据报告 Data report of head plate	监检证书 Supervision certificate	材料质量证明书 Material quality certificate

封头部件数据报告
Data Report of Head Plate

指令号 Job No. SH260943-1～6

制造标准 Manufacture Code GB/T25198-2023

封头类型 Type EHB 椭圆形封头 2:1 ELLIPSOIDAL HEAD

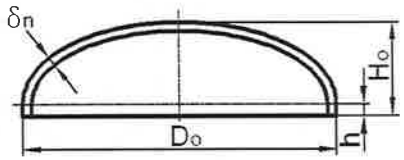
材料牌号 Material S31603

数量 Quantity 6

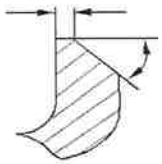
成形方法 Forming Method 冷冲 Cold press

热处理状态 Heat treatment state

封头简图 Sketch of head plate



坡口图 Sketch of Edge Shape



外径Do = 377

名义厚度δn =4

外高Ho = 121.3

直边高h = 25

尺寸单位：mm Unit

始压温度 start press temp	终压温度 Finish press temp	冷却方法 Coping method
/ ℃	/ ℃	/

制造单位 Manufacturer 宜兴市三合封头有限公司 YIXING SANHE HEAD PLATE CO.,LTD

地址 Address 江苏省宜兴市和桥镇 heqiao town yixing city jiangsu province

电话(Tel) 18861559032

传真(Fax) 0510-87840876

项目 Item		入库号 Coded marking	焊缝及表面质量无纵向皱折	外圆周长 Circumference	外径 Do				平均值 Average	圆度公差 Roundness	厚度 Thickness			总高度 Height Ho	形状公差 Shape deviation		坡口角度	钝边	直边	直边倾斜度	焊缝余高
标准规定 Tolerance				1184 -5～+5	D1	D2	D3	D4		Max 1	Min 3.52 底部	转角	端部	121 0～+2	≤ 2 内凹	≤ 4 外凸	Groove angle	Root face	Straight side	Skirt gradient	Reinforcement of weld
封头编号与实测结果 Heads No. & Actual measurement	0001	NB26200	合 格	1184	378	377	378	377	378	1	3.7	3.6	3.6	122	1	1	30°	1	25	0.0	/
	0002	NB26200	合 格	1184	378	377	378	377	378	1	3.7	3.6	3.6	122	1	1	30°	1	25	0.0	/
	0003	NB26200	合 格	1184	378	377	378	377	378	1	3.7	3.6	3.6	122	1	1	30°	1	25	0.0	/
	0004	NB26200	合 格	1184	378	377	378	377	378	1	3.7	3.6	3.6	122	1	1	30°	1	25	0.0	/
	0005	NB26200	合 格	1184	378	377	378	377	378	1	3.7	3.6	3.6	122	1	1	30°	1	25	0.0	/
	0006	NB26200	合 格	1184	378	377	378	377	378	1	3.7	3.6	3.6	122	1	1	30°	1	25	0.0	/

宜兴市三合封头有限公司 质检专用章

备注: Remarks:

检验员 Inspector 何涛

2026 年 Year 6 月 Month 30 日 Day

TISCO 太钢不锈

生产单位：山西太钢不锈钢股份有限公司
Production: SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL CO.,LTD.

产品质量证明书
INSPECTION CERTIFICATE

订货单位： Customer： 收货单位： Purchaser：	产品名称： 不锈钢热轧钢带 Product： Hot rolled stainless steel coil 供货状态： 1D/No.1 固溶 酸洗 不切边 Condition： 1D/No.1;Solution annealed;Pickling;M	标准Specification GB/T713.7-2023,EN10028-7:2016 ASME SA-240M-2023	牌号Grade S31603/1.4404/316L

合同号Mill'S No.	客户订单Customer Order No.	交货单号Delivery Order No.	证书编号Certificate No.				车号Train Wagon No.
J25BT16306		GFW251102811	0045001252373704				

序号 No	材料号 Material No.	炉号 Heat No.	试验批 Test No.	规格 Dimensions(mm)	数量 Quantit	重量 Weight (t)	分析 Max. Min.	C%	Si%	Mn%	P%	S%	Cr%	Ni%	Mo%	N%
1	FA5102950	A1504270	FA5102950	4*1500	1	28.200	H	0.020	0.53	1.10	0.031	0.001	16.52	10.14	2.07	0.03
					合计Total		1	28.200	尺寸及外观Acceptable Visual d Dimensions:合格OK							

NB26200

序号 No.	位置 方向 P.D.	屈服强度 Y.S. Rp0.2 MPa 常温	屈服强度 Y.S. Rp1.0 MPa 常温	抗拉强度 T.S. Rm MPa 常温	伸长率 EL. A5 % 常温	伸长率 EL. A50 % 常温	硬度 Hardness HRBW 常温	硬度 Hardness HRBW 常温	晶间腐蚀 I G C
	Max.								
	Min.								
1	J2	311	379	625	53.0	47	79.5	79.5	
	J1								OK

注释 Notes: M=Not cutting edge；H=熔炼分析Heat analysis；P=成品分析Product analysis；D=电渣重溶分析Electroslag remelting； Y.S.=Yield Strength；常温 = Normal Temperature (Room Temperature)； T.S.=Tensile Strength； EL.=Elongation；A5:Lo=5.65SQRT(So)； A50:Lo=50mm； I G C=Intergranular corrosion;J=头尾Top/Bottom； 2=横向Transverse； 1=纵向Longitudinal；

腐蚀方法Corrosion Methods: GB/T 4334 E

声明 Declare: 本产品仅限国内销售不得出口，经销商向用户出具本质量证明书复印件需加盖其公章。
This product is for domestic sales in China only. Export is not allowed. This certificate, if provided by a re-seller in photocopy, is invalid unless with the re-seller's company stamp.

备注 Remarks:

太钢三合封头有限公司 质检专用章

太钢不锈钢股份有限公司 质量证明书专用章

声明：本产品已按上述要求制造和检验，结果符合要求,特此证明。
We Hereby Certify That Material Described Herein Has Manufactured And Tested With Satisfactory Results In Accordance With The Requirements Of The Above Material Specification.

中国 山西 太原市 [illegible] 街2号 邮编:030003
No.2 Jiancaoping Street, Taiyuan City, Shanxi Province, 030003,P.R. China
服务热线 After-sale Service:800-806-1998，400-653-1998

ZHAO JINLEI 质量负责人Quality Manager

证书类型Certificate Type： EN 10204 3.1

Certified in accordance to PED 2014/68/EU,Annex I.,Paragraph 4.3 by TüV Rheinland Industrie Service GmbH (0035)
Certified in accordance to PER 2016 Schedule 2, Paragraph 31.8 by LRQA Verification Limited (UK AB No. 0038)

日期Date 02/27/2026 页码Page 1/1

宜兴市三合封头有限公司

铁素体测试报告

Ferrite Testing Report

指令号 Job No.：SH260943-1~6　　报告编号 Report No.：T26368

规格 Specification：EHB377*4　　报告日期 Date：2026.6.29

材质 Material：S31603

铁素体含量测定

Determination of the Content of Ferrite

1 检测所用主要仪器设备 Main Equipment of Testing

FMP30 铁素体测量仪 FMP30 Ferrite Measurement Machine

2 检测时机 Testing Time

封头完工后 After Completion

3 要求 Requirement≤25%，数据均是部位最高值 All are the highest values of the parts

4 检测结果（Fe%）Results of Testing

单件号 Part No.	母材 Base Material												判断 Judgement
	端口				中间				R 底部		焊缝		
1	15.2	15.3	15.2	15.1	2.2	2.3	2.2	2.4	0.4	0.4	/	/	符合
2	15.3	15.4	15.3	15.5	2.2	2.3	2.3	2.2	0.4	0.4	/	/	符合
3	15.3	15.2	15.1	15.3	2.3	2.2	2.4	2.2	0.4	0.4	/	/	符合
4	15.4	15.3	15.5	15.4	2.3	2.3	2.2	2.3	0.4	0.4	/	/	符合
5	15.3	15.4	15.3	15.5	2.2	2.3	2.3	2.2	0.4	0.4	/	/	符合
6	15.3	15.2	15.1	15.3	2.3	2.2	2.4	2.2	0.4	0.4	/	/	符合

注：以上数值均为各部位的最大值

Note: The above values are the maximum values of all parts.

检验 Inspector：黄国栋　　审核 Auditor：梁文斌

JSTJ-BG-021-03-02-7.0

扫描查看报告信息

证书编号：YX-WT(FC)-2026-BU-00500

封头委托制造监督检验证书

制造单位	宜兴市三合封头有限公司		
产品名称	椭圆形封头	产品编（批）号	SH260943-1～6
封头型式规格	EHB377×4	材料	S31603
数　量	6	来料加工	☐ 是　☑ 否
制造日期	2026年06月29日		

该只(批)封头经我机构监督检验，安全性能符合委托协议的要求，特发此证书。

监督检验人员：　　日期：2026年06月30日

审　核：　　日期：2026年06月30日

批　准：　　日期：2026年06月30日

宜兴市三合封头有限公司 质检专用章

监督检验机构：　江苏省特种设备安全监督检验研究院　（监督检验机构检验专用章）

监督检验机构核准证号：　TS7I10002-2028　　2026年06月30日

注：本证书一式三份，一份监督检验机构存档，两份送制造单位，其中一份由制造单位随产品出厂资料交付。

地址：江苏省宜兴市环科园绿园路500号　　电话：0510-87984232　　邮编：214205

封头产品合格证

Certificate of Head Plate

制造单位 Manufacturer：宜兴市三合封头有限公司 YIXING SANHE HEAD PLATE CO.,LTD

地址 Address：江苏省宜兴市和桥镇 Heqiao town yixing city jiangsu province

电话(Tel) 18861559032

传真(Fax) 0510-87840876

订货单位 Enterprese

地址 Address

材料标准 GB/T713.7-2023 Material Code

封头设计标记 EHA450×3(2.64)-S30408 GB/T25198-2023 Design mark of head

订货编号 Order No. SH260942

指令号 Job No. SH260942-1～3

封头成品标记 EHA450×3(2.64)-3-S30408 GB/T25198-2023 Product mark of head

质量保证师 QA Engineer 何军 质量证明书

质量检验员 Inspector 何涛 2026.6.30

宜兴市三合封头有限公司 质检专用章

材料来源 Steel supply mode 自料制造 Material of one's own

技术文件号：Drawing No.

法定代表人 President 郑红军 质量证明书

品质保证部 Section 2026.6.30

该封头经质量检验，符合本标准及设计图样和订货技术协议的要求。

The heads passed quality inspection , Which met the requirement of this code、drawing and technical contract.

出厂文件目录 Contents of documents issued	封头部件数据报告 Data report of head plate	监检证书 Supervision certificate	材料质量证明书 Material quality certificate

封头部件数据报告
Data Report of Head Plate

指令号 Job No. SH260942-1～3

制造标准 Manufacture Code GB/T25198-2023

封头类型 Type EHA 椭圆形封头 2:1 ELLIPSOIDAL HEAD

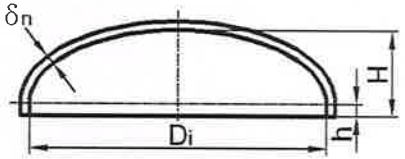
材料牌号 Material S30408

数量 Quantity 3

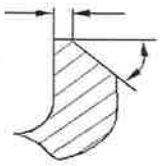
成形方法 Forming Method 冷冲 Cold press

热处理状态 Heat treatment state

封 头 简 图 Sketch of head plate



坡 口 图 Sketch of Edge Shape



内径Di = 450

名义厚度 δn = 3

内高H = 137.5

直边高h = 25

尺寸单位：mm Unit

始压温度 start press temp	终压温度 Finish press temp	冷却方法 Coping method
/ ℃	/ ℃	/

制造单位 Manufacturer 宜兴市三合封头有限公司 YIXING SANHE HEAD PLATE CO.,LTD

地址 Address 江苏省宜兴市和桥镇 heqiao town yixing city jiangsu province

电话(Tel) 18861559032

传真(Fax) 0510-87840876

项目 Item		入库号 Coded marking	焊缝及表面质量 无纵向皱折	外圆周长 Circumference	内径 Di				平均值 Average	圆度公差 Roundness	厚度 Thickness			总高度 Height H	形状公差 Shape deviation		坡口角度	钝边	直边	直边倾斜度	焊缝余高
标准规定 Tolerance				1433 -4～+4	D1	D2	D3	D4		Max 2	Min 2.64 底部	转角	端部	138 0～+2	≤ 2 内凹	≤ 5 外凸	Groove angle	Root face	Straight side	Skirt gradient	Reinforcement of weld
封头编号与实测结果 Heads No. & Actual measurement	0001	NB26199	合 格	1433	451	450	451	450	451	1	2.8	2.7	2.7	138	1	1	30°	1	25	0.0	/
	0002	NB26199	合 格	1433	451	450	451	450	451	1	2.8	2.7	2.7	138	1	1	30°	1	25	0.0	/
	0003	NB26199	合 格	1433	451	450	451	450	451	1	2.8	2.7	2.7	138	1	1	30°	1	25	0.0	/

宜兴市三合封头有限公司 质检专用章

备注: Remarks:

检验员 Inspector 何涛

2026 年 Year 6 月 Month 30 日 Day

TISCO 太钢不锈

生产单位：山西太钢不锈钢股份有限公司
Production: SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL CO.,LTD.

产品质量证明书
INSPECTION CERTIFICATE

订货单位： Customer：	产品名称： 不锈钢热轧钢带 Product： Hot rolled stainless steel coil	标准Specification GB/T713.7-2023,EN10028-7:2016 ASME SA-240/SA-240M-2025	牌号Grade S30408/1.4301/304
收货单位： Purchaser：	供货状态： 1D/No.1 固溶 酸洗 不切边 Condition： 1D/No.1;Solution annealed;Pickling;M		

合同号Mill'S No.	客户订单Customer Order No.	交货单号Delivery Order No.	证书编号Certificate No.			车号Train Wagon No.
J261T02792		NEW6021826001	0045011448649372			晋AAJ956

序号 No	材料号 Material No.	炉号 Heat No.	试验批 Test No.	规格 Dimensions(mm)	数量 Quantit	重量 Weight (t)	分析 Max. Min.	C%	Si%	Mn%	P%	S%	Cr%	Ni%	N%
1	FA6013135	A1600367	FA6013135	3*1500	1	28.180	H	0.06	0.53	1.09	0.031	0.002	18.01	8.00	0.06
				NB26199											
				合计Total	1	28.180		尺寸及外观Acceptable Visual d Dimensions:合格OK							

序号 No	位置 方向 P.D.	屈服强度 Y.S. Rp0.2 MPa 常温	屈服强度 Y.S. Rp1.0 MPa 常温	抗拉强度 T.S. Rm MPa 常温	伸长率 EL. A5 % 常温	伸长率 EL. A50 % 常温	硬度 Hardness HRBW 常温	硬度 Hardness HRBW 常温	晶间腐蚀 I G C
	Max. Min.								
1	2 1	279	319	678	61.0	57	89.0	89.5	OK

注释 Notes: M=Not cutting edge； H=熔炼分析Heat analysis； P=成品分析Product analysis； D=电渣重溶分析Electroslag remelting； Y.S.=Yield Strength； 常温 = Normal Temperature (Room Temperature)； T.S.=Tensile Strength； EL.=Elongation； A5:Lo=5.65SQRT(So)； A50:Lo=50mm； I G C=Intergranular corrosion;2=横向Transverse； 1=纵向Longitudinal；

腐蚀方法Corrosion Methods: GB/T 4334-2020 E

声明 Declare: 本产品仅限国内销售不得出口，经销商向用户出具本质量证明书复印件需加盖其公章。
This product is for domestic sales in China only. Export is not allowed. This certificate, if provided by a re-seller in photocopy, is invalid unless with the re-seller's company stamp.

备注 Remarks:

太原市三合封头有限公司 质检专用章

山西太钢不锈钢股份有限公司 质量证明书专用章

声明：本产品已按上述要求制造和检验，结果符合要求,特此证明。
We Hereby Certify That Material Described Herein Has Manufactured And Tested With Satisfactory Results In Accordance With The Requirements Of The Above Material Specification.

中国 山西 太原市尖草坪街2号 邮编030003
No.2 Jiancaoping Street, Taiyuan, Shanxi Province, 030003,P.R. China
服务热线 After-sale Service 400-653-1998， 400-653-1998

ZHAO JINLEI
质量负责人Quality Manager

证书类型Certificate Type： EN 10204 3.1

Certified in accordance with PED 2014/68/EU,Annex I.,Paragraph 4.3 by TüV Rheinland Industrie Service GmbH (0035)
Certified in accordance to PER 2016 Schedule 2, Paragraph 31.8 by LRQA Verification Limited (UK AB No. 0036)

日期Date. 03/05/2026

宜兴市三合封头有限公司

铁素体测试报告

Ferrite Testing Report

指令号 Job No.：SH260942-1~3　　报告编号 Report No.：T26367

规格 Specification：EHA450*3　　报告日期 Date：2026.6.29

材质 Material：S30408

铁素体含量测定

Determination of the Content of Ferrite

1 检测所用主要仪器设备 Main Equipment of Testing

FMP30 铁素体测量仪 FMP30 Ferrite Measurement Machine

2 检测时机 Testing Time

封头完工后 After Completion

3 要求 Requirement≤25%，数据均是部位最高值 All are the highest values of the parts

4 检测结果（Fe%）Results of Testing

单件号 Part No.	母材 Base Material												判断 Judgement
	端口				中间				R 底部		焊缝		
1	17.4	17.3	17.3	17.4	2.5	2.5	2.4	2.4	0.5	0.5	/	/	符合
2	17.2	17.3	17.2	17.4	2.4	2.4	2.3	2.2	0.4	0.4	/	/	符合

注：以上数值均为各部位的最大值

Note: The above values are the maximum values of all parts.

检验 Inspector：黄国栋　　审核 Auditor：梁文斌

JSTJ-BG-021-03-02-7.0

扫描查看报告信息

证书编号：YX-WT(FC)-2026-BU-00499

封头委托制造监督检验证书

制造单位	宜兴市三合封头有限公司		
产品名称	椭圆形封头	产品编（批）号	SH260942-1～3
封头型式规格	EHA450×3	材料	S30408
数　量	3	来料加工	☐ 是　☑ 否
制造日期	2026年06月29日		

该只(批)封头经我机构监督检验，安全性能符合委托协议的要求，特发此证书。

监督检验人员：　　日期：2026年06月30日

审　核：　　日期：2026年06月30日

批　准：　　日期：2026年06月30日

宜兴市三合封头有限公司 质检专用章

监督检验机构：　江苏省特种设备安全监督检验研究院　（监督检验机构检验专用章）

检验专用章

监督检验机构核准证号：　TS7I10002-2028　　2026年06月30日

注：本证书一式三份，一份监督检验机构存档，两份送制造单位，其中一份由制造单位随产品出厂资料交付。

地址：江苏省宜兴市环科园绿园路500号　　电话：0510-87984232　　邮编：214205

浙 江 航 瑞 钢 业 有 限 公 司

ZHEJIANG HANGRUI STEEL CO., LTD QUALITY TEST CERTIFICATE

证书编号 Certficate No: 20260513001JG		生产许可证号(production certificate No):TS2733R53-2028
合同编号 Contract NO.:		材料名称 Material Grades: 不锈钢无缝管
客户名称 Purchaser:		报告日期 Date of Repo: 2026.05.13

产品内容Detailed List

材料名称 Material Grades	炉号 Heat No	批号 Batch No	钢种 Grade	规格(mm) Size	支数 Piece	米 Meter	重量 (KG)	交货状态 Deli very condition	材料标准 Materials standard
钢管 Steel pipe	NY250326AS13	HR260420	TP316L	76*4	1	/	3.6	固溶 ANNEALED 酸洗 PICKLED	GB/T14976-2025
	NY250326AT15	HR260820	TP316L	133*4	1	/	4		
	NY250326AT12	HR260425	TP316L	45*3.5	1	/	3		
	NY250811AS08	HR260408	TP316L	219*5	1	/	31		
	NY250326AT12	HR260426	TP316L	273*4	1	/	21		

化学成分 Chemical Composition (%)

	C	Mn	P	S	Si	Cr	Ni	Mo	Cu	N	Co
标准值S.D	≤0.03	≤2.00	≤0.035	≤0.03	≤1.00	16--18	10-14	2--3	/	/	/
分析值P.A	0.022	1.11	0.032	0.001	0.35	16.08	10.15	2.01			
	0.021	1.18	0.033	0.001	0.36	16.15	10.08	2.05			
	0.018	1.09	0.033	0.001	0.38	16.11	10.08	2.02			
	0.019	1.13	0.031	0.002	0.39	16.08	10.02	2.01			
	0.018	1.08	0.033	0.001	0.38	16.11	10.08	2.02			

	力学性能 Mechanical property			工艺性能 Process			无损检测 Non-destructive test			
	屈服强度 Y.S RpO.2(Mpa)	抗拉强度 T.S Rm (Mpa)	延伸率 Y.LA%	晶粒度 Grait	硬度 Hardness (HRB	晶间腐蚀试验Huey test	水压试验 Hydrostatic Test	涡流 ET	超声波 UT	外观及尺寸 Visual & Dim. Inspection
标准值S.D	≥200	≥480	≥40							
分析值P.A	218	530	45	合格	合格	合格	合格		/	合格
	220	508	46	合格	合格	合格	合格		/	合格
	225	535	48	合格	合格	合格	合格		/	合格
	230	530	50	合格	合格	合格	合格		/	合格
	235	535	49	合格	合格	合格	合格	/	/	合格

注 Note:

兹证明产品是按照产品标准和合同要求组织生产和进行检验的冷拔（轧）无缝管

1. THIS IS TO CERTIFY PRODUCTS IN ACCORDANCE WITH CONTRACT REQUIREMENTS AND PRODUCT STANDARDS ORGANIZATION OF PRODUCTION AND INSPECTION OF COLD DRAWN (ORLLED) SEAMLESS.

未经本公司书面同意，此证明书不得复印，本公司对此质量证明拥有最后解释权。

2 THE CERTIFICATE SHALL NOT BE REPRODUCED EXCEPT FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL OF THE COMPANY.

检验员Inspector: 韩笑

质量保证工程师Q. Manager: 王强

质量部签字/盖章 Quality Dept. Stamp

1416

1No. TS2710L54—2026
According to TSG D—2026

浙江益宏不锈钢有限公司

质 量 证 明 书

地 址（ADD）：松阳县江南工业区江南路10号
温州市龙湾区永中新城工业区

Customer name 客户名：

Contract No. 合同号：

Material specification 材料技术条件： GB/T14976-2025

Condition交货状态：A&P固溶、酸洗

Description 产品名称： stainless steel Seamless tubes for fluid transport 流体输送用不锈钢无缝钢管

A) Chemical Analysis 化学分析

Grade. 钢种	C %	Mn %	P %	S %	Si %	Cr %	Ni %	Mo %
S31603	0.02	0.82	0.31	0.001	0.45	16.33	10.02	2.03
S31603	0.02	0.81	0.31	0.001	0.45	16.29	10.02	2.02
S31603	0.02	0.83	0.33	0.001	0.45	16.28	10.02	2.02
S31603	0.02	0.79	0.31	0.001	0.41	16.29	10.05	2.02
S31603	0.02	0.83	0.32	0.001	0.41	16.32	10.05	2.03

B) Mechanical Properties test 机械性能

Heat No. 炉号	Test Temp 试验温度RT	Yield Strength 屈服强度	Tensile Strength 拉伸强度	Elongation 延伸率 %	Hardness 硬度HRB≤90
N260322AW11		205/211	525/532	43/45	合格
N260416AW31		205/211	520/527	43/45	合格
N260410AW33		205/211	520/527	43/45	合格
N260303AW16		225/231	525/532	51/53	合格
N260312AW19		225/231	525*532	51/53	合格

D) Hydrostatic Test, NDT and Dimensional check, etc. 水压试验，无损探伤及尺寸检查

Item No. 序号	Quantity 数量	Description 品名规格	Weight 重量kg	Visual / Dimension inspection 外观 / 尺寸检查	Flattening Test 压扁试验	FlaringTest 扩口试验
1	40	18*3	283	合格	合格	合格
2	21	32*3.5	320	合格	合格	合格
3	38	25*3	375	合格	合格	合格
4	7	159*4	661	合格	合格	合格
5	6	219*5	995	合格	合格	合格

We hereby certify that the material described herein been made in accordance with the results of the contract and comply with above material specification.

在次我们证明上述材料符合合同要求，并符合上面所述的材料技术条件。

Date 日期	2026/7/21	Work inspector 工厂检验师	许士庆	Approved by QC manager 质量经理批准及签章	

浙江益宏不锈钢有限公司 检验专用章

浙 江 航 瑞 钢 业 有 限 公 司

ZHEJIANG HANGRUI STEEL CO., LTD QUALITY TEST CERTIFICATE

1415
7011

证书编号 Certficate No: JG202606220198		生产许可证号(production certificate No):TS2733R53-2028
合同编号 Contract NO.:		材料名称 Material Grades: 不锈钢无缝管
客户名称 Purchaser:		报告日期 Date of Repo: 2026.06.22

产品内容Detailed List

材料名称 Material Grades	炉号 Heat No	批号 Batch No	钢种 Grade	规格(mm) Size	支数 Piece	米 Meter	重量 (KG)	交货状态 Deli very condition	材料标准 Materials standard
钢管 Steel pipe	NY250517AT04	HR260622	S30408	18*3	9	/	63	固溶 ANNEALED 酸洗 PICKLED	GB/T14976-2025
	N260305AS02	HR260625	S30408	25*3	1	/	5		
	N260304DC14	HR260624	S30408	32*3.5	2	/	30		
	NY250727AT14	HR260627	S30408	38*3.5	2	/	39		
	N260215AW15	HR260629	S30408	57*3.5	2	/	57		

化学成分 Chemical Composition (%)

	C	Mn	P	S	Si	Cr	Ni	Mo	Cu	N	Co
标准值S.D	≤0.08	≤2.00	≤0.035	≤0.03	≤1.00	18-20	8-11	/	/	/	/
分析值P.A	0.045	1.12	0.033	0.002	0.36	18.09	8.05				
	0.042	1.38	0.035	0.002	0.41	18.08	8.08				
	0.041	1.15	0.032	0.001	0.42	18.03	8.01				
	0.043	1.05	0.031	0.003	0.48	18.03	8.06				
	0.045	1.08	0.032	0.002	0.51	18.02	8.12				

	力学性能 Mechanical property			工艺性能 Process			无损检测 Non-destructive test			
	规定塑性延伸强度 Proof stength, plastic extenslo Rp0.2(Mpa)	抗拉强度 T.S Rm (Mpa)	延伸率 Y.LA%	晶粒度 Grait	硬度 Hardness (HRB	晶间腐蚀试验 Huey test	水压试验 Hydrostatic Test	涡流 ET	超声波 UT	外观及尺寸 Visual & Dim. Inspection
标准值S.D	≥205	≥520	≥35	GB/T6394		GB/T4334-2020E	GB/T241	GB/T7735	GB/T5777	
分析值P.A	252/257	565/575	54/56	合格	/	合格	合格	/	/	合格
	252/256	565/570	54/56	合格	/	合格	合格	/	/	合格
	235/240	551/555	50/55	合格	/	合格	合格	/	/	合格
	241/255	555/560	53/54	合格	/	合格	合格	/	/	合格
	250/255	530/540	50/60	合格	/	合格	合格	/	/	合格

注 Note:

兹证明产品是按照产品标准和合同要求组织生产和进行检验的冷拔（轧）无缝管

1. THIS IS TO CERTIFY PRODUCTS IN ACCORDANCE WITH CONTRACT REQUIREMENTS AND PRODUCT STANDARDS ORGANIZATION OF PRODUCTION AND INSPECTION OF COLD DRAWN (ORLLED) SEAMLESS.

未经本公司书面同意，此证明书不得复印，本公司对此质量证明拥有最后解释权。

2 THE CERTIFICATE SHALL NOT BE REPRODUCED EXCEPT FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL OF THE COMPANY.

检验员Inspector:

质量保证工程师Q.C Manager:

质量部签字/盖章 Quality Dept. Stamp

锻件产品合格 TX PED CE ISO 9001 质量检验报告

质保书号：JSTC260629-1

制造单位	浙江海波法兰制造有限公司	锻件标准	NB/T47010-2017
锻件名称	夹套法兰/平焊法兰	制造标准	HG/T20592-2009
锻件批（件）号	JSTC260629-1	锻件级别	II
批(数）量	15	钢　　号	S31603
订货单位	江苏拓驰工程技术开发有限公司	制造日期	2026年7月15日

该批（件）锻件经质量检验，符合《固定式压力容器安全技术监察规程》，设计图样和行业标准的要求。

锻件编号	JSTC260629-1						材料牌号	S31603						
材料炉罐号	N250429AV05						锻造比	3：1						
锻造温度	1150~1200℃						热处理状态	固溶						
锻件用钢化学成分	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu	Ti	Mo	V	—	—	—
	0.011	0.26	1.02	0.032	0.001	16.22	10.01	/	/	2.02	/	—	—	—

锻件力学性能	*Rm* MPa	*ReL* MPa	A %	冲击试验		硬度（HBW）
				试验温度℃	KV_2（J）	
	580	275	50	/	/	175
无损检测	方法	/	标准	/	检测结论	/

外观质量	标准规定	实验结果	检查结论
	无肉眼可见的裂纹、夹层、折叠、加渣。	无缺陷	合格
	修磨部位圆滑过渡，清除深度符合规定要求。	符合	合格
	形状、尺寸和表面质量满足订货图样要求。	满足图样	合格

序号	规格型号	数量（件）	序号	规格型号	数量(件)
1	JPL50*80-RF16(B)	1	6		
2	JPL25*50-RF16(B)	5	7		
3	JPL80*125 RF16(B)	2	8		
4	JPL15*40 RF16(B)	3	9		
5	PL200-RF16(B)	4	10		

检查结论：此批产品符合HG/T20592-2009与NB/T47010-2017锻件标准要求（涂改无效）

质量检验员签字：　　2026年7月15日

质量检验科（处）章：　　2026年7月15日

检验责任师：　　检验员：　　2026年7月15日

锻件产品合格 TX PED CE ISO 9001 质量检验报告

型式试验证书 I II III IV　质量体系认证

质保书号：JSTC260629-2

制造单位	浙江海波法兰制造有限公司	锻件标准	NB/T47010-2017
锻件名称	法兰	制造标准	按图纸
锻件批（件）号	JSTC260629-2	锻件级别	II
批(数）量	22	钢　号	S31603
订货单位	江苏拓驰工程技术开发有限公司	制造日期	2026年7月15日

该批（件）锻件经质量检验，符合《固定式压力容器安全技术监察规程》，设计图样和行业标准的要求。

锻件编号	JSTC260629-2						材料牌号	S31603						
材料炉罐号	A250615AD141-2						锻造比	3：1						
锻造温度	1150~1200℃						热处理状态	固溶						
锻件用钢化学成分	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu	Ti	Mo	N	—	—	—
	0.015	0.34	1.04	0.033	0.001	16.66	10.03	/	/	2.03	0.036	—	—	—

锻件力学性能	*Rm* MPa	*ReL* MPa	A %	冲击试验		硬度（HBW）
				试验温度℃	KV_2（J）	
	580	255	54.5	/	/	174/177/179

无损检测	方法	/	标准	/	检测结论	/

外观质量	标准规定	实验结果	检查结论
	无肉眼可见的裂纹、夹层、折叠、加渣。	无缺陷	合格
	修磨部位圆滑过渡，清除深度符合规定要求。	符合	合格
	形状、尺寸和表面质量满足订货图样要求。	满足图样	合格

序号	规格型号	数量（件）	序号	规格型号	数量(件)
1	26SY039-008-08	2	6	TC24058-12	2
2	25SY039-025-03	4	7	26SY039-009-07	3
3	25SY039-025-07	2	8	26SY039-009-09	3
4	25SY039-025-20	2	9	26SY039-011-06	1
5	TC24058-10	2	10	26SY039-011-08	1

检查结论：此批产品符合按图纸与NB/T47010-2017锻件标准要求（涂改无效）

质量检验员签字：张佑全 检　2026年7月15日

质量检验科（处）章：浙江海波法兰制造有限公司 质检专用章　2026年7月15日

检验责任师：明谭印祥　检验员：张佑全 检　2026年7月15日

江阴市霸铭机械零部件有限公司合格证

收货单位：江苏拓驰工程技术开发有限公司　　订单号：TC2026-0629-1356　　锻件编号:BM20260725-1

产品名称		法兰		材质	S31603II		炉号	标准	规格	数量
原进货单位		青拓集团有限公司					NY240903AS12	HG/T20592-2009	PL25-RF 16(B)	10
化学成份%	碳 C	锰 Mn	硅 Si	硫 S	磷 P	铬 Cr	镍 Ni	HG/T20592-2009	PL150-RF 16(B)	1
	0.020	0.860	0.350	0.001	0.031	16.44	10.03	HG/T20592-2009	PL50-RF 16(B)	2
	钛 Ti	钼 Mo	氮 N	铜 Cu	铝 Al	铅 Pb	钒 V	HG/T20592-2009	PL65-RF 16(B)	2
		2.03						HG/T20592-2009	JPL 40*80 RF16(B)	1
机械性能	屈服点 Mpa	抗拉强度 Mpa	延伸率 %	断面收缩 %	冲击值 aKV J		硬度 HB			
	175	495	55	54	/		169			
磁粉或着色检查:		/	超声波探伤:		/	晶粒度:	/			
交货状态	外观:	法兰表面无裂缝，夹杂等缺陷				合格	热处理状态			
	尺寸:	尺寸是否满足标准制造				合格	固溶			
	标识:	标识钢印尺寸清晰				合格				
	本产品按图纸及NB/T47010-2017标准制造加工，经检验合格									

检验合格

总检验　刘绪武印　　审核：陈剑印　　盖章　江阴市霸铭机械零部件有限公司 质检科　　日期:2026年08月02日

锻件产品合格 TX PED CE ISO 9001 质量检验报告

质保书号：JSTC260718-1

制造单位	浙江海波法兰制造有限公司	锻件标准	NB/T47010-2017
锻件名称	法兰	制造标准	HG/T 20592-2009
锻件批（件）号	JSTC260718-1	锻件级别	Ⅱ
批(数）量	104	钢　　号	S30408
订货单位	江苏拓驰工程技术开发有限公司	制造日期	2026年7月28日

该批（件）锻件经质量检验，符合《固定式压力容器安全技术监察规程》，设计图样和行业标准的要求。

锻件编号	JSTC260718-1						材料牌号	S30408							
材料炉罐号	NY260513AS15						锻造比	3：1							
锻造温度	1150~1200℃						热处理状态	固溶							
锻件用钢化学成分	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	N	Ti	Mo	V	—	—	—	
	0.05	0.35	1.06	0.022	0.002	18.14	8.04	/	/	/	/	—	—	—	

锻件力学性能	*Rm* MPa	*ReL* MPa	A %	冲击试验		硬度 (HBW)
				试验温度℃	KV_2 (J)	
	580	255	52.5	/	/	174/175/173

无损检测	方法	/	标准	/	检测结论	/

外观质量	标准规定	实验结果	检查结论
	无肉眼可见的裂纹、夹层、折叠、加渣。	无缺陷	合格
	修磨部位圆滑过渡，清除深度符合规定要求。	符合	合格
	形状、尺寸和表面质量满足订货图样要求。	满足图样	合格

序号	规格型号	数量（件）	序号	规格型号	数量(件)
1	PL DN15 (B)-16RF	32	6	JPL DN80-DN125-16RF (B)	2
2	PL DN20 (B)-16RF	2	7	BL DN25 (B) -16RF	4
3	PL DN32 (B)-16RF	14	8		
4	PL DN50 (B)-16RF	3	9		
5	JPL DN25-DN50-16RF (B)	47	10		

检查结论：此批产品符合HG/T 20592-2009与NB/T47010-2017锻件标准要求（涂改无效）

质量检验员签字：海波 张佑全 检　　2026年7月28日

质量检验科（处）章：浙江海波法兰制造有限公司 质检专用章　　2026年7月28日

检验责任师：明谭印祥　　检验员：海波 张佑全 检　　2026年7月28日

控制代号：ART-JJ(B)-RT-C/O-2023

无 损 检 测 报 告 书

NONDESTRUCTIVE TEST REPORT

委 托 单 位：	江苏拓驰工程技术开发有限公司
产品(项目)名称：	短程重相罐
产品(项目)编号：	V201
报 告 编 号：	ART-2026-JSTC-RTBG-066
批 准 人：	周力诚
报 告 日 期：	2026 年 08 月 15 日

江苏安瑞特检验检测有限公司

Jiangsu Anruite Inspection and Testing Co., Ltd

地址：江苏省苏州市相城区阳澄湖镇凤阳路 299 号

电话：0512-83388939　传真：0512-83388939

邮编：215500　邮箱：Jiangsuanruite@163.com

官网：http://www.jsartjc.cn/

声明：本报告只对检测对象负责，并在客户提供的信息范围内。本报告在没有完整的签名及盖章情况下均属无效。任何对结果的怀疑都应在 15 天内通知。除非另有说明，样品只保留 30 天。未经本机构批准，不得复印（全文复印除外）报告。

控制代号：ART-JJ(B)-RT-C/0-2023

射线检测报告

委托单位：江苏拓驰工程技术开发有限公司　　报告编号：ART-2026-JSTC-RTBG-066

工件	产品(项目)名称	短程重相罐	产品(项目)编号	V201	承压设备类别	容器□I□II□III □锅炉□管道☑其它
	图号	/	材质	S31603/S30408	焊接方法	GTAW
	热处理状态	/	坡口型式	V 型	规格mm	DN377*4/DN450*3
	检测范围(区域)	焊缝及热影响区	表面状态	打磨	检测时机	焊后
设备器材及技术要求	射线源种类	☑X-Ray□ Ir192 □Se75	设备型号	XXG2505LZ	焦点尺寸	1.0*2.5mm
			设备编号	ART-RT-003		
	胶片类别	C5	胶片牌号	IXQ100HD	增感屏	Pb 前/后 0.03/0.03
	像质计种类	☑线型 □孔型	像质计型号	10FEJB	透照技术	■AB级 □B级
	暗室处理方式	☑手工 □自动	显影配方	胶片厂推荐配方	定影配方	胶片厂推荐配方
	背散射屏蔽方式	背衬铅板	显影温度	20±2℃	显影时间	4~6 min
	检测标准	NB/T47013.2-2015	检测技术等级	☑AB级□B级	原始记录编号	ART-2026-JSTC-RTJL-066

检测工艺参数							
检件编号	1A	1B	2B				
规格mm	650*3	1184*4	1413*3				
检测长度/焊口数mm	600	600	600				
透照厚度mm	8	8	6				
检测比例 (%)	100%	100%	100%				
透照方式	双壁单影	双壁单影	双壁单影				
应显示丝号	14	14	14				
像质计摆放位置	胶片侧	胶片侧	胶片侧				
焦距F(mm)	600	600	600				
源-工件 f(mm)	594	592	594				
工件-胶片 b(mm)	6	8	6				
一次透照长度mm	300	300	300				
拍片数量 (张)	2	2	2				
一次合格率 (%)	100%	100%	100%				
管电压/活度 (Kv/Ci)	180	190	180				
电流 (mA)	5	5	5				
曝光时间min	3	3	3				
实际检测比例 (%)	92.3%	50.7%	42.5%				
合格级别 (级)	III	III	III				

合格片数	A 类焊缝（张）	B 类焊缝（张）	相交焊缝	共 计（张）	最终评定结果	I级（张）	II 级（张）	III 级（张）	IV 级（张）
	2	4	1	6		6	0	0	0

检测结果与说明：1.本产品焊缝共返修 / 处，最高返修次数 / 次。

2.检测部位详见检测部位示意图。

3.本产品焊缝经射线检测符合 NB/T47013.2-2015 验收要求。

编制（资格）：罗来兵 RT-II	审核（资格）：RT-II	
2026 年 08 月 15 日	2026 年 08 月 15 日	检测专用章

控制代号：ART-JJ(B)-RT-C/0-2023

射线检测报告（续表）

委托单位：江苏拓驰工程技术开发有限公司　　报告编号：ART-2026-JSTC-RTBG-066

序号	片号	黑度	缺陷性质	缺陷尺寸 mm/点	缺陷位置 mm	评定级别	透照厚度 mm	透照方式	显示丝号	相交焊缝	备注
1	1A-1F	2.0-4.5				I	6	双壁单影	14		
2	2F	2.0-4.5				I	6	双壁单影	14		
3	1B-1F	2.0-4.5				I	8	双壁单影	14		
4	3F	2.0-4.5				I	8	双壁单影	14		
5	2B-1F	2.0-4.5				I	6	双壁单影	14	T	
6	3F	2.0-4.5				I	6	双壁单影	14		
7	以下空白										
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											

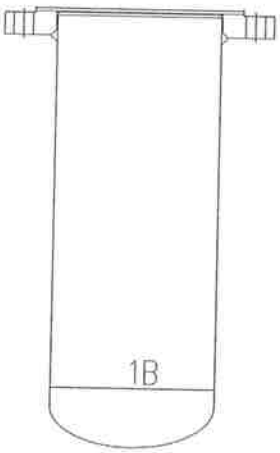
缺陷性质：C=Crack 裂纹，IF=Incomplete Fusion 未熔合，IP=Incomplete Penetration 未焊透，　RF=Round flaw 圆形缺陷，SF=Stripy flaw 条形缺陷，UC=Undercut 咬边，BC=Bottom concave 根部内凹

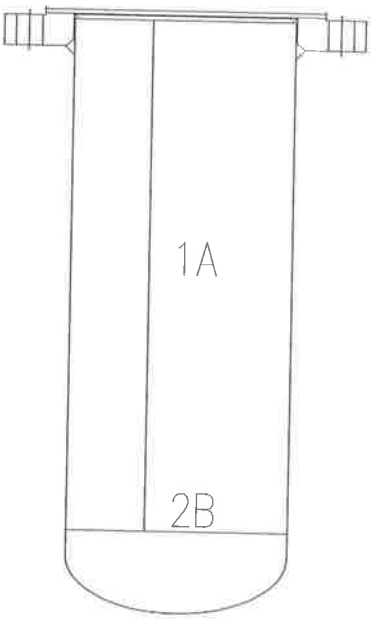
初　评：罗来兵　RT-II　复　评：[illegible]　RT-II　　日　期：2026 年 08 月 15 日

控制代号：ART-JJ(B)-RT-C/0-2023

射线检测部位示意图

委托单位：江苏拓驰工程技术开发有限公司　　报告编号：ART-2026-JSTC-RTBG-066





压力试验检验报告

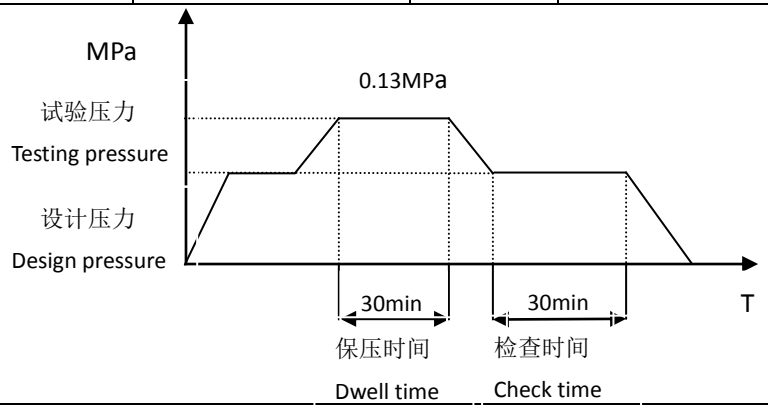
PRESSURE TESTING REPORT (HYDROSTATIC/PNEUMATIC)

☑水压 Hydraulic Pressure　□气压 Air Pressure

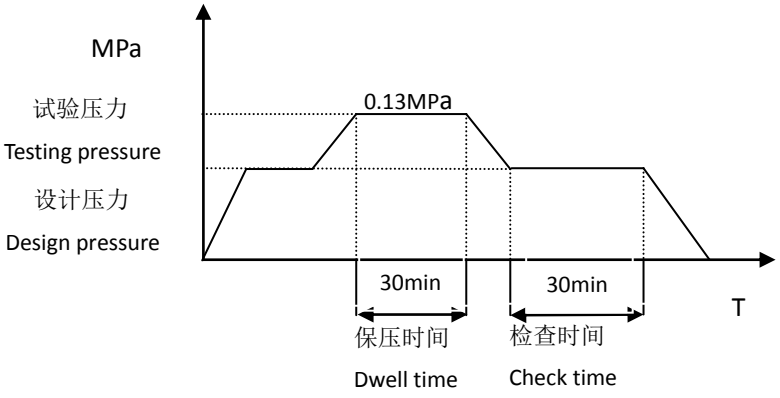
产品编号 (Product ID): V201　　产品名称 Product Name：50L 短程重相罐

试压部位 Pressure test location	内容器 Chamber	试验日期 Date of test	2026.8.21	工艺过程卡编号 Process card number	/
压力表精度等级 Pressure gauge precision grade	1.6 级	压力表量程(MPa) Pressure gauge range	0~0.4	压力表检定日期 Pressure gauge verification date	2026.07.07
压力表编号 Pressure gauge number	201020611 201020622	压力表表盘直径（mm） Pressure gauge diameter	100	试验介质 Test medium	水 Water
氯离子含（mg/L） Chlorideion content	/	环境温度（℃） Ambient temperature	33	介质温度（℃） Medium temperature	27

设计要求 压力试验 曲　线 Curve for pressure test of design requirement



实　际 压力试验 曲　线 Curve for pressure test of actual



结论（Conclusion）：

本产品　0.13　MPa 试验，无渗漏；无可见的异常变形；无异常响声；试验合格。

This product test by　0.13　Mpa, no leakage;no visible abnormal deformation; no abnormal noise;Test conclusion of qualified

检验员： Inspector	石鹏杰	压力试验检验责任人： Duty engineer	李作成	2026 年 08 月 21 日

压力试验检验报告

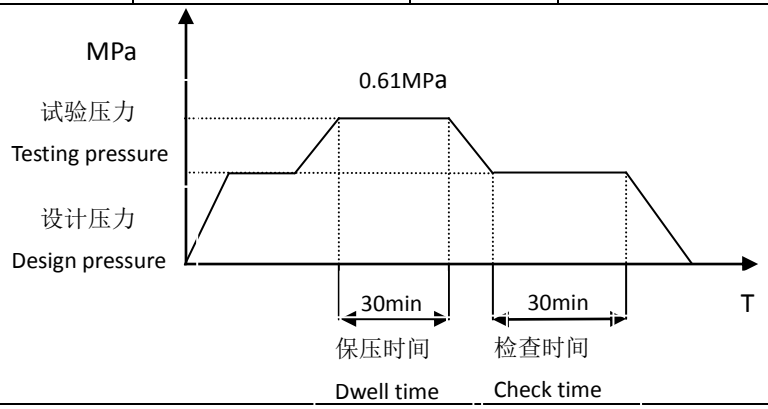
PRESSURE TESTING REPORT (HYDROSTATIC/PNEUMATIC)

☑水压 Hydraulic Pressure ☐气压 Air Pressure

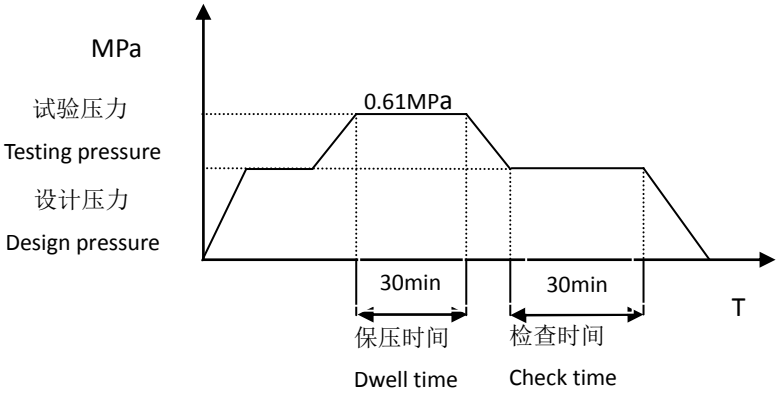
产品编号 (Product ID): V201 产品名称 Product Name：50L 短程重相罐

试压部位 Pressure test location	夹套 Jacket	试验日期 Date of test	2026.8.23	工艺过程卡编号 Process card number	/
压力表精度等级 Pressure gauge precision grade	1.6 级	压力表量程(MPa) Pressure gauge range	0~1.6	压力表检定日期 Pressure gauge verification date	2026.07.07
压力表编号 Pressure gauge number	240115063 200805683	压力表表盘直径（mm） Pressure gauge diameter	100	试验介质 Test medium	水 Water
氯离子含（mg/L） Chlorideion content	/	环境温度（℃） Ambient temperature	32	介质温度（℃） Medium temperature	27

设计要求 压力试验 曲 线 Curve for pressure test of design requirement



实 际 压力试验 曲 线 Curve for pressure test of actual



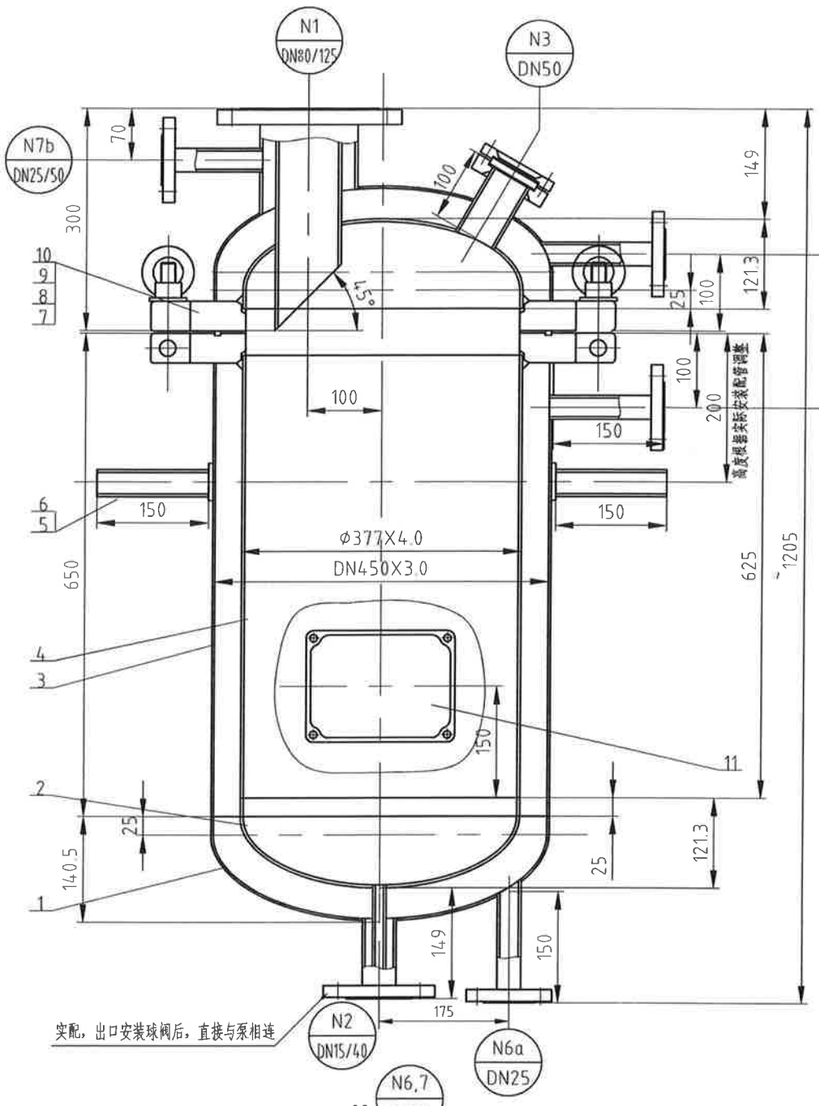
结论（Conclusion）：

本产品 0.61 MPa 试验，无渗漏；无可见的异常变形；无异常响声；试验合格。

This product test by 0.61 Mpa, no leakage;no visible abnormal deformation; no abnormal noise;Test conclusion of qualified

检验员： Inspector	石鹏杰	压力试验检验责任人： Duty engineer	李作成	2026 年 08 月 23 日

26SY039-009-00



技术要求

1、设备中所有焊接接头不得有表面裂纹、未焊透、未融合、表面气孔、弧坑、未填满和飞溅物等缺陷。焊缝与母材应圆滑过渡，角焊缝应当凹型圆滑过渡，且不得咬边。

2、管法兰的螺栓孔应与壳体主轴线或铅垂线跨中布置。

3、设备水压试验时水中氯离子含量不大于25mg/L。

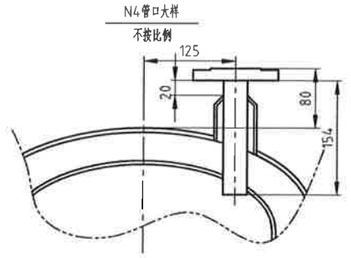
4、设备试压合格后,不锈钢表面应清除油污做酸洗钝化处理。

TECHNICAL REQUIREMENTS

1. All welding joints in the equipment shall be free from surface cracks, incomplete penetration, lack of fusion, surface porosity, arc pits, unfilled areas, and splashes. The weld seam and base metal should have a smooth transition, and the fillet weld seam should have a concave smooth transition without undercutting.
2. The bolt holes of the pipe flange should be arranged at the midpoint of the main axis or plumb line of the shell.
3. During the equipment hydrostatic test, the chloride ion content in the water should not exceed 25mg/L.
4. After the equipment pressure test is qualified, the stainless steel surface should be cleaned of oil stains and treated with acid pickling and passivation .

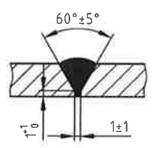
N4管口大样

不按比例



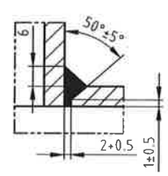
A,B类焊缝节点

不按比例



其余接管D类焊缝节点

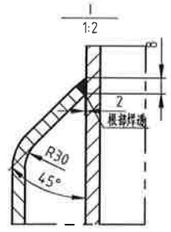
不按比例



非径向接管D类焊缝节点

不按比例





设计、制造、检验数据

DESIGN,MANUFACTURE AND INSPECTINON DATA SHEET

标准规范 CODE & STD.	1、GB150.1~4-2024<<压力容器>> "PRESSURE VESSELS"		
名称 DESCRIPTION		壳程 CHAMBER	夹套 JACKET
工作压力 OPER PRESS	MPa	-0.1	0.4
设计压力 DESIGN PRESSURE	MPa	-0.1	0.44
工作温度 OPERATION TEMPERATURE	℃	100	120
设计温度 DESIGN TEMPERATURE	℃	150	150
最低设计金属温度 MIN DESIGN METAL TEMP	℃	-	-
介质 CONTENT		-	热水 HEAT WATER
毒性危害 TOXIC		非毒 NON-TOXIC	无毒 NON-TOXIC
爆炸危害 EXPLOSIVE		非易爆 NON EXPLOSIVE	非易爆 NON EXPLOSIVE
介质密度 FLUID DENSITY	kg/m³	-	-
压力容器介质分组及代号 SEC MEDIUM		-	-
组别 GROUP		第二组介质 SECOND GROUP OF MEDIUM	第二组介质 SECOND GROUP OF MEDIUM
主要受压元件材料 MAIN MATERIAL		见材料表 SEE TABLE OF MATERIALS	
腐蚀裕量 CORROSION ALLOW	mm	0	0
焊接接头系数 壳体/封头 JOINT EFFICIENCY SHELL/HEAD		0.85/1.0	0.85/1.0
全容积 FULL CAPACITY	m³	~0.075	-
充装系数 CHARGING COEFF		-	-
安全阀开启压力 OPENING PRESS. OF S.V.	MPa	安装在管路中 INSTALLED IN THE PIPE LINE	
爆破片爆破压力 BURST PRESS OF BURST DISK	MPa	-	
地震设防烈度(加速度) SEISMIC INTENSITY		-	
雪载荷 SNOW LOAD	N/m²	-	

容器类别 VESSEL CLASSIFICATION					-
风险评估报告 RISK EVALUATING REPORT					不需要 NA
设计使用年限/循环次数 DESIGNED LIFE/RECURRENT TIMES					15 年 YEARS
焊接规程 WELDING SPEC					NB/T47015-2011
焊接型式及接头型式 WELDING TYPE & JOINT TYPE					除图中注明外,焊接要求参照HG/T20583-2020中规定; 法兰焊件的焊角尺寸按管厚和厚度较小者按GB/T985.1,2-2008中规定;其余参照GB/T985.1,2-2008中规定 BESIDE OTHERWISE NOTED IN THE DWG, THE TYPES AND DIMESSIONS OF WELDED JONT SHALL REFER TO HG/T20583-2020. THE HEIGHT OF FALLET SHALL BE EQUAL TO WINCHIEVER IS THINNER BETWEEN THE TWO PLATES. THE WELDING OF FLANGE SHALL REFER TO IT'S OWN STANDARD OF FLANGE OTHER CONSULT GB/T985.1,2-2008
焊材牌号 TRADEMARK OF PARENT METAL					TRADEMARK OF WELDING METAL
母材类别 WELDING MATERIALS					S30408之间 BETWEEN S30408 / A102
					S31603之间 BETWEEN S31603 / A022
					S30408和S31603之间 BETWEEN S0408 AND S3603 / A302
接头类别 JOINT CATEGORY		检测方法 TEST METHOD	检测率 EXAM. RATE	合格一级	技术等级-级别 TECHNOLEVEL-CLASS
无损检测 NDT	A、B	筒体 SHELL	RT	20%	NB/T47013.2-2015 A级/Ⅲ级
		封头 HEAD	RT	100%	NB/T47013.2-2015 A级/Ⅲ级
	C、D	筒体 SHELL	MT	-	NB/T47013.4-2015 Ⅲ级
		封头 HEAD	PT	-	NB/T47013.5-2015 Ⅲ级
基本风压值 WIND VELOCITY PRESS					N/m² -
附加载荷 ADDITIONAL LOAD					N/m² -
称重 WEIGHT					不要 NO
表面处理 SURFACE ROUGHNESS OF PART WITHOUT DWG					50
油漆 包装 运输要求 PAINTING,PACKING AND TRANS REQS					NB/T 10558-2021
其它试验要求 OTHER REQUIREMENTS					见技术要求 SEE TECHNICAL REQUIREMENTS
质量 MASS	设备净质量 NET MASS				225 kg
	其中不锈钢质量 STAINLESS STEEL MASS				- kg
	盛水质量 MASS FULL OF WATER				~400 kg
	操作质量 OPERATING MASS				- kg
	最大吊装质量 MAX MASS LIFTING				225 kg
管口、支座方位 NOZ & SUPPORT ORIETATION					安装图 SEE THE DWG

水压试验 HYDRO TEST MPa 立式 VERTI 0.13 0.61; 卧式 HOR 0.13 0.61

气压试验 PNEU TEST MPa - -

气液组合试验 GAS & HYDRO TEST MPa - -

气密性试验 GAS LEAKAGE TEST bar 立式 VERTI - -; 卧式 HOR - -

泄漏检测 LEAKAGE CHECK MPa - -

二、主要材料

TABLE OF MATERIALS

元件名称 PARTS	材料 MATERIAL	状态 SHAPE	标准号 STANDARD NO.	供货状态 DELIVERY COND.	备注 REMARK
内筒封头 HEAD	S31603	板材 PLATE	GB/T713.7-2023	固溶 SOLID SOLUTION	10级 10 CLASS
内筒法兰 FLANGE	S31603 Ⅱ	锻件 FORGING	NB/T47010-2017	固溶 SOLID SOLUTION	
内筒筒体、内筒接管 SHEEL, PIPE	S31603	管材 PIPE	GB/T14976-2025	固溶 SOLID SOLUTION	冷拔 COLD DRAWING
夹套筒体、封头 JACKET SHEEL HEAD	S30408	板材 PLATE	GB/T713.7-2023	固溶 SOLID SOLUTION	10级 10 CLASS
夹套法兰 JACKET FLANGE	S30408 Ⅱ	锻件 FORGING	NB/T47010-2017	固溶 SOLID SOLUTION	
夹套接管 JACKET PIPE	S30408	管材 PIPE	GB/T14976-2025	固溶 SOLID SOLUTION	冷拔 COLD DRAWING

三、管口表

NOZZLE SHEET

接管符号 MARK	公称尺寸 NORMINAL SIZE	连接尺寸标准 NOZZLES CONN_STD	型式、密封面 TYPE/FACE	用途 SERVICE	管子尺寸 JUT LENGTH	至中心线 FROM C L
N1	PN16 DN80X125	HG/T20592-2009	JPL-RF	进口 Inlet	Φ89X4	见图 SEE THE DWG
N2	PN16 DN15X40	HG/T20592-2009	JPL-RF	出口 Outlet	Φ18X3.0	见图 SEE THE DWG
N3	PN16 DN50	/	/	视镜 Sight glass	/	见图 SEE THE DWG
N4	PN16 DN25	HG/T20592-2009	PL-RF	液位计接口 Liquid sensor	Φ32X3.5	见图 SEE THE DWG
N6	PN16 DN25	HG/T20592-2009	PL-RF	热水进口 Heat water inlet	Φ32X3.5	见图 SEE THE DWG
N7	PN16 DN25	HG/T20592-2009	PL-RF	热水出口 Heat water outlet	Φ32X3.5	见图 SEE THE DWG

26011 JXT-011

序号 ITEM NO.	图号或标准号 DRAW NO OR STANDARD NO	名称 DESCRIPTION	数量 QTY.	材料 MATERIAL	单总重(Kg) WET	备注 REMARK
11	26SY039-009-11	铭牌 Name plate	1	组合件 Subassembly	/	
10	26SY039-009-10	螺栓组件 Bolt	8	S30408	1.67/3.36	
9	26SY039-009-09	封头法兰 Flange	1	S31603 Ⅱ	37.1	
8		O型圈 Φ7 O-Ring	1	EPDM	/	
7	26SY039-009-07	筒体法兰 Flange	1	S31603 Ⅱ	37.1	
6		法兰 □50X50X4 Square tube	2	S30408	1.3/2.6	L=150
5		垫板 PL60X60X4 PAD	2	S31603	0.8/1.6	
4		筒体 Φ377X4 Shell	1	S31603	23.1	L=595
3		筒体 DN450X3 Shell	1	S30408	20.1	L=610
2	GB/T25198-2023	封头 EHB377X4(3.2) Head	2	S31603	5.5/11.0	
1	GB/T25198-2023	封头 EHA450X3(2.4) Head	2	S30408	5.9/11.8	

接管符号 Nozzle symbol	图号或标准号 DRAW NO OR STANDARD NO.	名称 DESCRIPTION	数量 QTY.	材料 MATERIAL	单总重(Kg) WET	备注 REMARK
N7b	HG/T20592-2009	法兰 PL 25(B)-16 RF Flange	1	S30408 Ⅱ	1.0	
		接管 Φ32X3.5,L=132 Pipe	1	S30408	0.32	
N6b	HG/T20592-2009	法兰 PL 50(B)-16 RF Flange	1	S30408 Ⅱ	2.0	
		接管 Φ32X3.5,L=167 Pipe	1	S30408	0.41	
N7a	HG/T20592-2009	法兰 PL 25(B)-16 RF Flange	1	S30408 Ⅱ	1.0	
		接管 Φ32X3.5,L=150 Pipe	1	S30408	0.37	
N6a	HG/T20592-2009	法兰 PL 50(B)-16 RF Flange	1	S30408 Ⅱ	2.0	
		接管 Φ32X3.5,L=163 Pipe	1	S30408	0.4	
N4	HG/T20592-2009	法兰 PL 25(B)-16 RF Flange	1	S30408 Ⅱ	2.0	
		接管 Φ32X3.5,L=154 Pipe	1	S30408	0.4	
N3	HG/T21619-1986	视镜 Ⅱ Pg16,Dg50 Sight glass	2	组合件 Subassembly	5.0	10.0
N2	HG/T20592-2009	法兰 JPL 15X40(B)-16 RF Flange	1	S31603 Ⅱ	2.5	
		接管 Φ18X3.0,L=145 Pipe	1	S31603	0.38	
		接管 Φ45X3.5,L=90 Pipe	1	S30408	0.49	
N1	HG/T20592-2009	法兰 JPL 80X125(B)-16 RF Flange	1	S31603 Ⅱ	5.5	
		接管 Φ89X4,L=278 Pipe	1	S31603	2.5	
		接管 Φ133X4,L=126 Pipe	1	S31603	1.4	

A	1	方管规格加大		2026.07.24		
标记 MARK	处数 NUMBER	分区 SUBAREA	更改文件号 REDOCUMENT	签名 NAME	日期 MARK	

TORCHI 江苏拓驰工程技术开发有限公司 Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co.,Ltd

工程名称 PROJECT: 50L短程重相罐

设计 DRAWN BY	2026.7.24	产品号 ITEM	V201
审核 CHECKED BY		设计阶段 STAGE	
审定 AUDITED BY		图号 DRW NO.	26SY039-009-00
批准 APPROVED BY	2026/07-24	版次 REV.	重量
项目负责人 P.M		比例 1:4	图幅 A1

共 页 第 页